

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

스마트 안전 유모차

-손 놓임, 경사로, 장애물 위험을 줄여주는 유모차-

2026. 9. 11.

과 정 명	로봇 초급
소속 학교	대전 대덕초등학교
성 명	백인준

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언
3. 향후 발전 가능한 방법

*참고문헌

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

길을 다니다 보면 예전보다 아이의 자리가 높고 크기가 큰 유모차를 자주 볼 수 있다. 이런 유모차는 부모와 아이가 눈을 맞추기 쉽고 아이를 돌보기 편하다는 장점이 있다. 하지만 유모차의 몸체에 가려 바로 앞의 낮은 장애물이나 위험한 물체가 부모의 눈에 잘 보이지 않을 때도 있다. 또한 유모차에 아이와 짐이 실리면 무거워져서 경사로에서 움직이기 시작했을 때 멈추기 어려울 때가 있다. 나는 신문에서 유모차 안전사고가 늘고 있다는 내용을 보았다. 따라서 이러한 문제를 줄일 수 있는 안전장치가 필요하다고 생각하여 스마트 안전 유모차를 만들게 되었다.

2. 연구 목적

가. 부모가 유모차 손잡이를 놓았을 때 안전하게 멈추고, 경사에 따라 알맞게 속도를 조절할 수 있다.

나. 유모차 앞에 있는 장애물을 감지하여 충돌 위험을 줄일 수 있다.

다. 사용자가 더욱 안전하게 이동할 수 있는 유모차를 만들고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

가. 유모차 안전 사고 조사¹⁾

국가기술표준원과 한국소비자원이 발표한 유모차 안전주의보에 따르면 2019년부터 2023년까지 접수된 유모차 사고는 1,206건이었고 사고 중에는 정차한 유모차가 아이와 함께 미끄러지거나 넘어지는 경우도 있었다. 이에 두 기관은 유모차가 멈춰 있을 때에도 보호자가 반드시 유모차를 잡고 있어야 한다고 권고했다.

나. 기존 유모차 안전장치 조사

기존 유모차에는 안전벨트, 바퀴 잠금장치, 안전바 등의 안전 장치가 있다. 그러나 이러한 장치는 대부분 보호자가 직접 작동하거나 올바르게 사용해야 한다. 보호자가 잠금장치를 사용하지 않거나 순간적으로 손잡이를 놓으면 유모차가 움직일 위험이 있다.

2. 용어 정의

가. 경사도

길 또는 물체가 기울어진 정도를 말하며 각도로 나타낸다.

나. 제동

움직이는 물체의 속도를 줄이거나 멈추게 하는 것을 말한다.

III. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법: 개발 연구

가. 유모차의 안전 문제를 해결하기 위해 어떤 로봇을 만들지 생각해 보고 기능을 계속 추가해 가며 3차까지 개발 연구를 했다.

- 1) 유모차에서 일어날 수 있는 상황들을 조사하였다.
- 2) 스파이크프라이임²⁾을 이용하여 로봇제작과 코딩으로 구현했다.
- 3) 센서가 주변 상황을 판단하여 모터의 속도를 조절하거나 멈추도록 개선하였다.

나. 개발한 로봇 실험: 평지, 오르막길, 내리막길, 장애물이 있는 상황, 손잡이를 놓은 상황에서 반복 실험하였다.

2. 로봇 제작과 코딩 과정

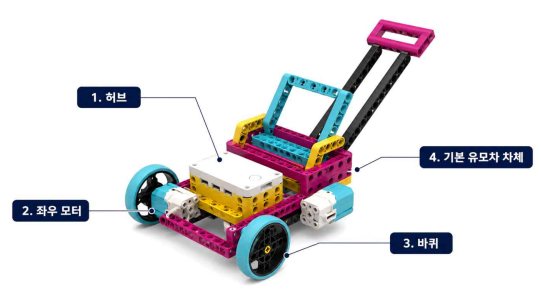
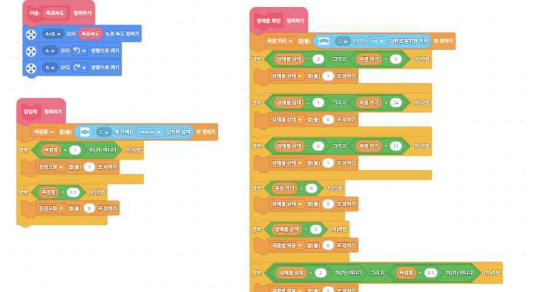
가. 1차 개발 연구

1) 유모차 모형 만들고 모터와 센서 작동 확인

- 좌우 모터를 이용하여 유모차가 전진할 수 있게 제작하였다.
- 손잡이의 힘센서, 앞쪽의 거리센서, 자이로센서를 연결하였다.
- 힘센서를 눌렀을 때와 놓았을 때의 값의 차이를 확인하였다.
- 거리센서 앞에 물체를 놓고 측정값의 차이를 확인하였다.
- 자이로센서가 경사각을 측정하는지 확인하였다.

2) 연구 결과

- 양쪽 모터를 이용하여 유모차를 움직일 수 있었으며, 힘센서로 손잡이의 상태를 확인할 수 있었다.
- 거리 센서로 앞의 장애물을 찾고, 자이로센서로 유모차의 기울기를 측정할 수 있다는 것을 확인하였다.

1차 개발 연구 로봇	1차 개발 연구 코딩
	

나. 2차 개발 연구

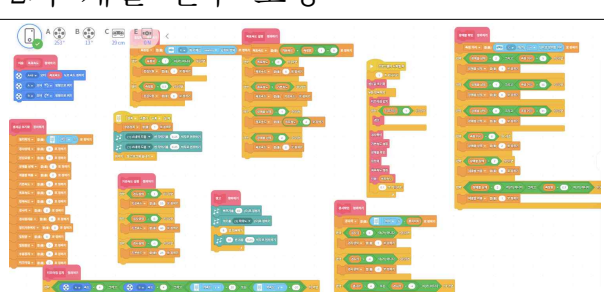
1) 손놓음, 장애물, 경사로 상황에 필요한 안전 기능을 코딩 및 작동 결과를 확인

- 손 놓음 안전기능: 손잡이의 힘센서를 누르면 유모차가 움직이고 손을 놓으면 속도를 줄인 뒤 멈추도록 코딩하였다.
- 장애물 감지 기능: 앞의 장애물이 30cm 이내로 가까워지면 속도를 20%로 줄이도록 하였다. 장애물이 5cm 이내로 가까워지면 모터를 즉시 멈추고 브레이크가 작동하도록 하였다.
- 경사로 속도 조절 기능: 자이로센서로 측정한 경사각에 따라 속도를 다르게 설정하였다.

판단 항목	조건	목표속도	적용 방법
오르막	경사도 $> +6^{\circ}$	55%	평지보다 큰 힘으로 올라감
평지	$-4^{\circ} \leq \text{경사도} \leq +4^{\circ}$	40%	기본주행속도
내리막	경사도 $< -6^{\circ}$	25%	과속 막기 위해 감속
경계구간	$+4 \sim +6^{\circ}$ / $-6 \sim -4^{\circ}$	직전상태 유지	경사 판정이 자주 바뀌는 현상 방지
장애물 주의구간	$5 \text{ cm} < \text{거리} \leq 30 \text{ cm}$	20%	경사속도보다 우선하여 감속
장애물 정지구간	거리 $\leq 5 \text{ cm}$	0%	정지하고 모터브레이크
손놓음	힘센서 압력 없음	0%	감속 뒤 정지 및 제동

2) 오류 발견과 수정

- 처음 실험했을 때 내리막길과 평지의 속도 차이가 잘 나타나지 않았다. 따라서 경사상태와 모터값을 확인한뒤 수정했다.

2차 개발 연구 로봇	2차 개발 연구 코딩
 1. 힘센서(손잡이) 2. 거리센서(앞쪽) 3. 자이로센서(라브 내부) 4. 좌우 모터	

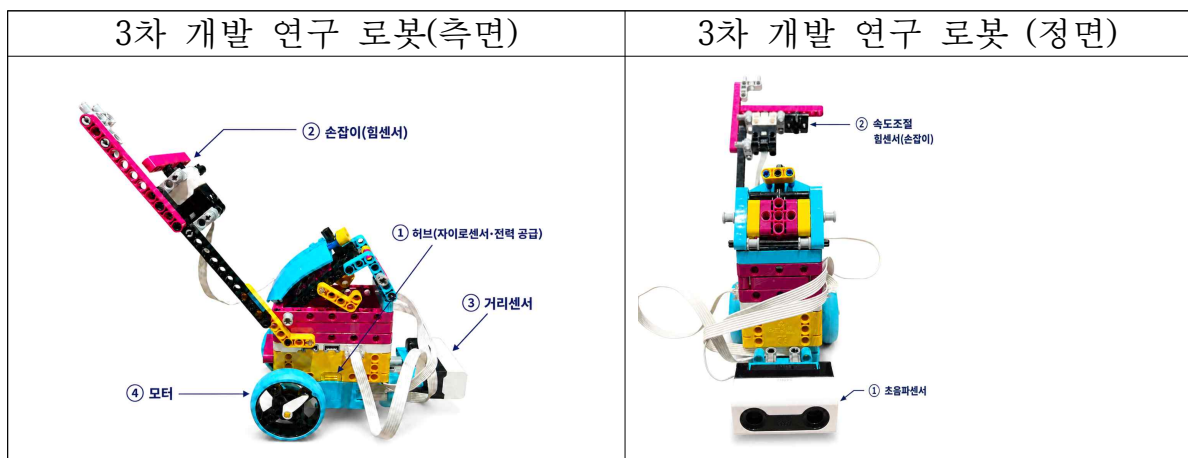
다. 3차 개발 연구

1) 기능 통합과 오류 보완

- 2차 개발 연구에서 만들었던 안전 기능을 하나의 프로그램으로 합치고 여러 위험상황이 동시에 발생해도 알맞게 작동하도록 만들었다.
- 324개의 상황조합표를 만들어서 각 상황에서 유모차가 앞으로 움직일지, 속도를 줄일지 멈출지를 정하였다.
- 안전기능의 우선순위를 설정하고 경사경계의 흔들림을 보완했다.

2) 실험한 내용

- 평지, 오르막길, 내리막길에서 유모차를 움직이며 속도 변화를 확인하였다. 장애물을 30cm와 5cm 위치에 놓고 감속과 정지기능 시험하고 주행중 손잡이를 놓았을 때 유모차가 멈추는지 확인했다



IV. 연구 결과

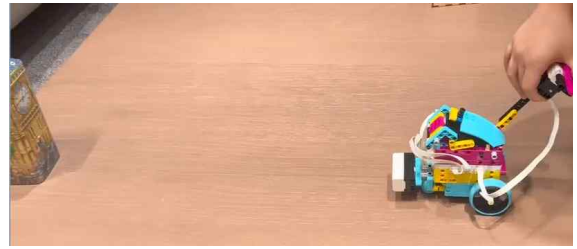
1) 손잡이 상태, 장애물 거리, 경사 상태 등 여러 조건을 함께 판단하도록 프로그램을 합쳤다. 여러 위험이 동시에 발생할 때 다음과 같은 순서로 작동한다.

1. 손잡이를 놓으면 감속 후 정지한다.
2. 장애물이 5cm 이내면 즉시 정지한다.
3. 장애물이 30cm 이내이면 속도를 20%로 줄인다.
4. 장애물이 안전거리 밖에 있을 때 경사에 맞는 속도로 주행한다.

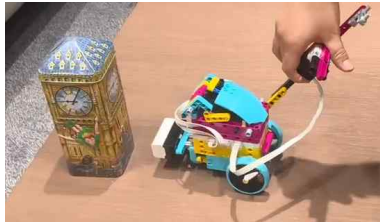
2) 손놓임, 장애물, 경사 조건에 우선 순위를 정함으로 여러상황이 동시에 발생해도 더 위험한 상황부터 처리할 수 있었다.



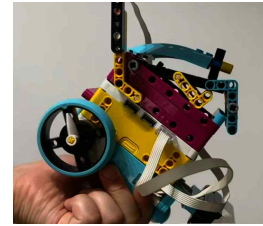
손 놓임 실험



30cm 장애물 실험



5cm 장애물 실험



경사로 실험

V. 결론 및 고찰

1. 결론

가. 3차에 걸친 개발 연구를 통해 스마트 안전 유모차 모형을 제작했다.

나. 힘센서를 이용하여 보호자가 손잡이를 잡고 있는지 확인하고, 거리 센서로 앞의 장애물을 감지하였다. 또한 자이로센서로 길의 경사를 판단하여 오르막길, 평지, 내리막길에서 서로 다른 속도로 움직이도록 하였다. 손잡이를 놓거나 장애물이 가까워지면 유모차가 멈추고 모터브레이크가 작동하게 만들었다.

2. 느낀 점

가. 여러 상황이 동시에 발생했을 때 어떤 기능을 먼저 실행해야 되는지 몰랐지만 해결하면서 안전기능의 우선순위가 중요하다는 것을 알았다

나. 경사각이 기준값 근처에 있을 때 상태가 계속 바뀔 수 있다는 것을 깨닫고 기준과 평지로 돌아오는걸 다르게 설정해서 해결했다.

다. 로봇은 센서가 많다고 안전해지는 것이 아니라 센서의 정보를 어떤 순서와 기준으로 처리하는 것이 중요한지 알게되었다.

3. 한계점

가. 레고 모터의 브레이크는 실제 유모차의 기계식 브레이크와 다르기 때문에 무거운 실제 유모차를 완전히 고정할수 있을지 확인하지 못했다.

나. 거리센서가 앞쪽 한방향만 측정하므로 옆쪽 장애물이나 센서가 닿지 않는 위치의 물체는 발견하기 어렵다

다. 경사 때문에 밀리는 것을 감지하기 위한 모터의 위치변화를 이용한 방법도 시험하였으나 상태를 판단하지 못하여 완성하지 못하였다.

※참고문헌

1)<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148927868&utm>

2)<https://spike.legoeducation.com>